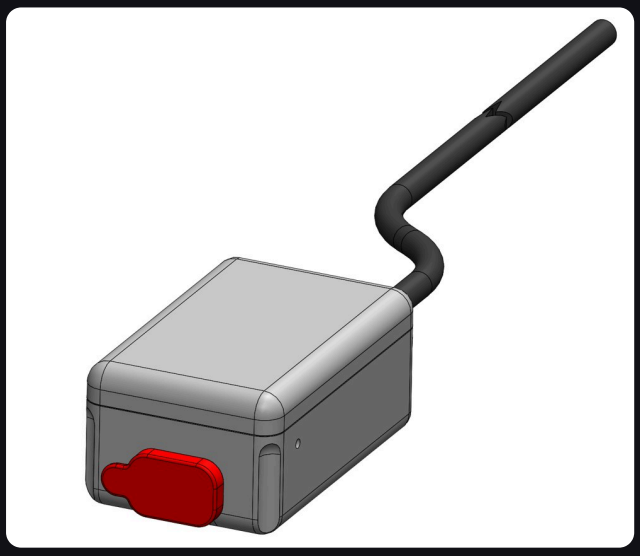
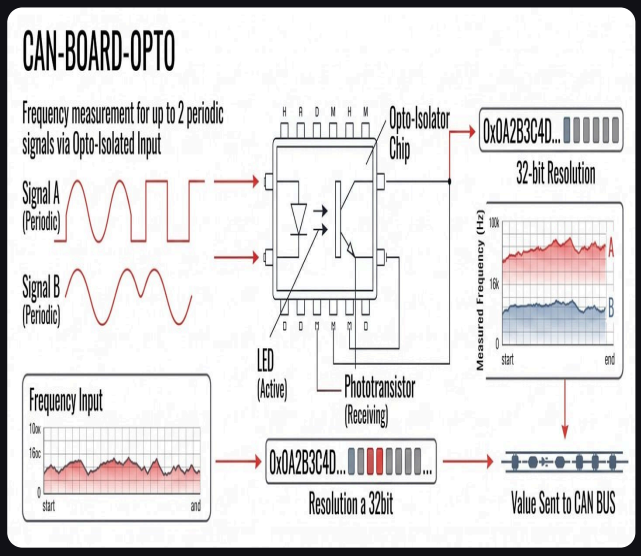
CAN-BOARD-OPTO

Hoja de datos técnicos y manual

2 entradas de frecuencia optoaisladas en bus CAN · Revisión 0014 · Noviembre de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Descripción general 2
1.1 Descripción 2
1.2 Características principales 2
1.3 La familia CAN-BOARD 2
2. Datos técnicos 3
2.1 Medida 3
2.2 Bus CAN 3
2.3 Alimentación y USB-C 3
2.4 Conectores 3
2.5 Entorno de uso 4
2.6 Dimensiones y peso 4
3. Conexiones 5
4. Configuración con GUBELLINI DataStudio 6
4.1 El software 6
4.2 Conexión 6
4.3 Parámetros 7
5. Protocolo CAN 8
5.1 Contenido de los mensajes 8
5.2 Conversión 8
6. Registro con GUBELOG y MICROLOG 9
7. Solución de problemas 10
8. Información para pedidos 11
8.1 Productos relacionados 11

1 Descripción general

1.1 Descripción

CAN-BOARD-OPTO mide la frecuencia de dos señales periódicas, mediante entradas optoaisladas, y la transmite por el bus CAN con una resolución de 32 bits: por ejemplo, régimen del motor, velocidad de una rueda, sensores de proximidad o caudalímetros.

Las CAN-BOARD son módulos compactos y programables que captan señales eléctricas o físicas, procedentes de un sensor o de un módulo integrado, las procesan y las transmiten por el bus CAN. Cada placa está pensada para un sensor o un módulo específico; todas comparten los mismos parámetros de configuración, que se ajustan con el software gratuito **GUBELLINI DataStudio** a través de USB-C. Una vez programada, en cada encendido la placa mide y transmite los datos según la configuración.

1.2 Características principales

- **2 entradas** optoaisladas, frecuencia de **0 a 2 kHz**.
- Resolución de **32 bits**, contador a 9 MHz.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps; ID de 11 o 29 bits programables.
- Configuración vía **USB-C** como dispositivo USB HID, sin drivers.
- Alimentación de **7 a 24 V DC**, 80 mA.
- Terminación CAN de 120 Ω integrada, conector **AMP Super Seal 1.5**.
- Carcasa compacta de PA12, **IPX7**, de **-20 °C a +85 °C**.

1.3 La familia CAN-BOARD

Las CAN-BOARD se utilizan en laboratorio, en la monitorización de maquinaria e instalaciones, en agricultura de precisión, en el análisis de procesos, en automoción y en motorsport. Sus datos se registran fácilmente con los registradores de datos **GUBELOG** y **MICROLOG** como canales CAN (cap. 6).

Placa	Medida transmitida por el CAN
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Aceleraciones en 3 ejes, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Latitud, longitud, velocidad sobre el suelo, fecha y hora
CAN-BOARD-LOADCELL	Señal de una célula de carga (puente de Wheatstone)
CAN-BOARD-OPTO	Frecuencia de 2 señales de impulsos optoaisladas
CAN-BOARD-THERMOK	Temperatura de un termopar de tipo K
GUBENAV	Posición GPS e IMU de 6 ejes de alta dinámica, hasta 100 Hz

2 Datos técnicos

2.1 Medida

	Valor
Magnitud medida	Frecuencia de 2 señales periódicas
Rango de frecuencia	De 0 a 2 kHz
Resolución	32 bits
Muestreo	9 MHz
Formato	Entero de 32 bits sin signo

2.2 Bus CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidad del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato de ID	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido), ID libres
ID CAN	Hasta 4, de 8 bytes cada uno; usa el ID 1
Frecuencia de transmisión	1, 10, 50 o 100 Hz
Formato de los datos	Intel (little endian)
Protocolo	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminación	Resistencia de 120 Ω integrada en el módulo

> La frecuencia de transmisión indica cuántas veces por segundo la placa envía los mensajes por el CAN; no cambia la frecuencia de muestreo del sensor, que es fija (tabla del § 2.1). Evitar cargar demasiado el bus con frecuencias innecesariamente altas.

2.3 Alimentación y USB-C

	Valor
Tensión de alimentación	De 7 a 24 V DC (pin 1 del conector CAN)
Consumo	80 mA
USB-C	En la parte trasera de la carcasa, protegido por un tapón de goma: envío y lectura de la configuración (USB HID, sin drivers). Durante la configuración, la placa se alimenta por USB.

2.4 Conectores

La alimentación y el bus CAN pasan por el conector de automoción **AMP Super Seal serie 1.5** de 4 vías (código 282106-1), estanco.

Conector CAN y alimentación

Pin	Señal	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentación
2	CAN H	Bus CAN
3	CAN L	Bus CAN
4	GND	Masa

Conector del sensor

Pin	Señal	Tipo
1	INPUT 1 +	Entrada 1 positiva
2	INPUT 1 −	Entrada 1 negativa
3	INPUT 2 +	Entrada 2 positiva
4	INPUT 2 −	Entrada 2 negativa

2.5 Entorno de uso

	Valor
Grado de protección	IPX7
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +85 °C

2.6 Dimensiones y peso

	Valor
Carcasa	Nylon PA12H
Longitud × anchura × altura	66,2 × 38 × 27 mm (sin cables)
Peso	80 g

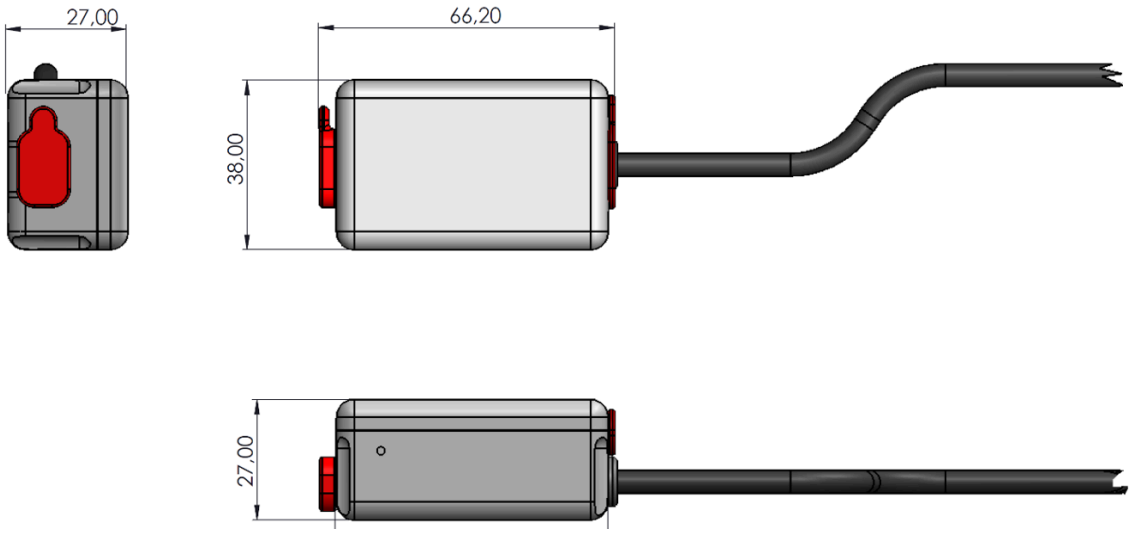


Figura 1 – Dimensiones de la CAN-BOARD (mm).

3 Conexiones

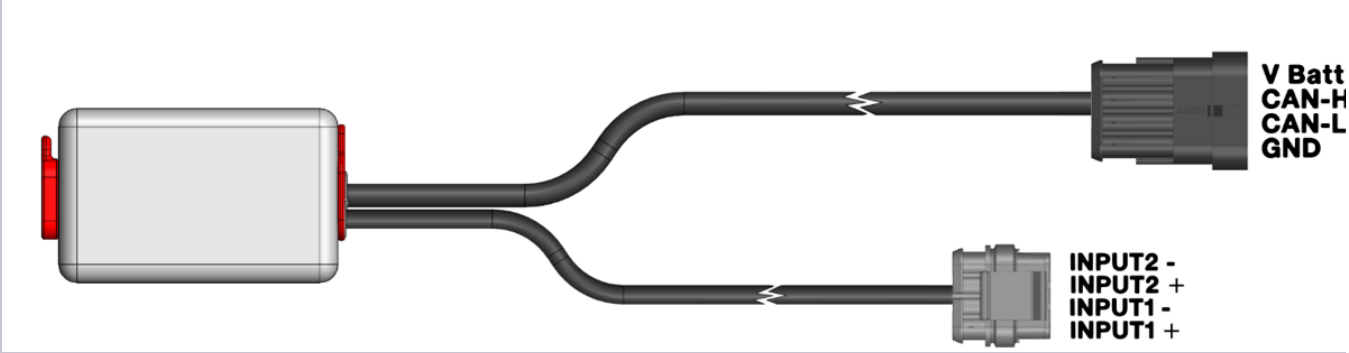


Figura 2 – Esquema de conexión de la CAN-BOARD-OPTO.

Conectar el conector CAN a la línea CAN del registrador de datos o del sistema (CAN H con CAN H, CAN L con CAN L) y a la alimentación. Varias CAN-BOARD, el GUBENAV y el registrador de datos pueden estar en la misma línea: todos deben usar la misma velocidad y cada placa debe transmitir en ID distintos.

Terminación

La resistencia de 120 Ω está integrada en cada CAN-BOARD. Con una sola placa conectada a un GUBELOG o a un MICROLOG (también terminados), la línea es correcta; en redes más grandes, comprobar que las terminaciones estén solo en los extremos de la línea.

4 Configuración con GUBELLINI DataStudio

4.1 El software

Software	Función
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura los dispositivos de Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importa las señales desde archivos DBC; descarga los datasets desde los registradores de datos y exporta a MoTeC, AEM y CSV; incluye un asistente de IA para la conexión y la configuración de los dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analiza los datasets registrados: gráficos en función del tiempo o de la distancia, layouts con varios gráficos, canales matemáticos, mapa del circuito, vídeos on-board; incluye un **asistente de IA** que analiza los datos, redacta informes y genera el código de los canales matemáticos.

4.2 Conexión

1. Instalar DataStudio y conectar la CAN-BOARD al PC con el cable USB-C: el USB alimenta la placa, que se presenta como dispositivo USB HID (no se necesita ningún driver).
2. En la ventana principal pulsar **Sensor configuration** y elegir **OPTO** en la lista de la izquierda.
3. **Leer configuración** lee los parámetros de la placa; tras los cambios, **Enviar configuración** los escribe en la memoria flash, donde se conservan también con la placa apagada. El registro de abajo muestra el resultado de cada operación.

> **Un solo dispositivo USB HID a la vez**
>
> Las CAN-BOARD y el MICROLOG se presentan al PC de la misma manera: conectar un solo dispositivo HID a la vez. **Diagnóstico USB** muestra los dispositivos que ve el PC.

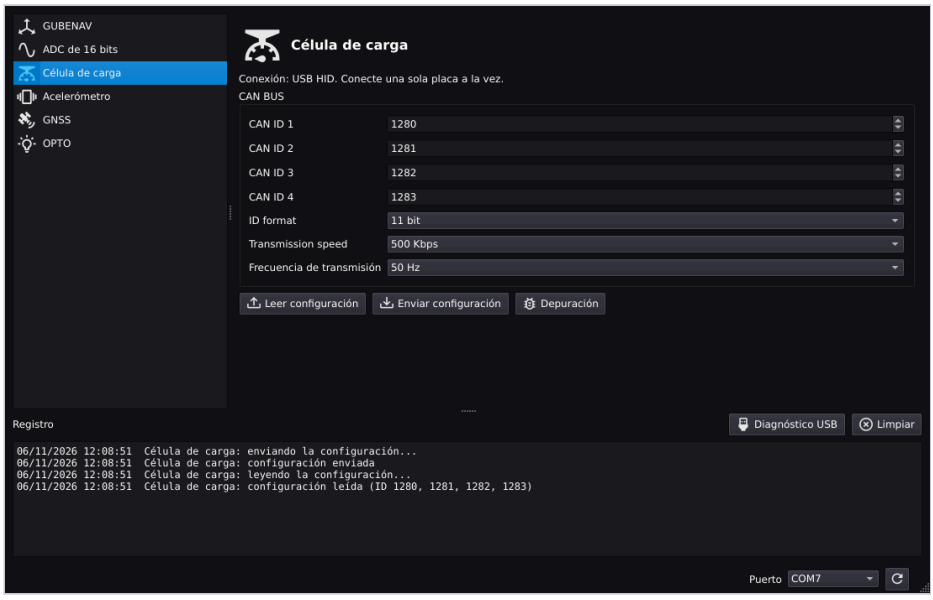


Figura 3 – Una CAN-BOARD en Sensor configuration.

4.3 Parámetros

Parámetro	Significado
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	ID en los que transmite la placa (esta placa usa el ID 1). Se introducen en **decimal**: por ejemplo, 256 corresponde a 0x100. Elegir ID que no usen otros dispositivos de la red.
ID format	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido), según el receptor.
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps: la misma para todos los dispositivos del bus.
Frecuencia de transmisión	1, 10, 50 o 100 Hz.

5 Protocolo CAN

5.1 Contenido de los mensajes

Cada mensaje tiene 8 bytes; los valores de varios bytes están en formato Intel (little endian) y el byte 0 es el menos significativo.

ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ID1	Frequency_1 bit 0-7	Frequency_1 bit 8-15	Frequency_1 bit 16-23	Frequency_1 bit 24-31	Frequency_2 bit 0-7	Frequency_2 bit 8-15	Frequency_2 bit 16-23	Frequency_2 bit 24-31
ID2	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado
ID3	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado
ID4	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado

5.2 Conversión

Dato	Posición	Formato	Conversión
Frecuencia de la entrada 1 Frequency_1	ID1, bits 0-31	32 bits sin signo	valor / 100 = Hz
Frecuencia de la entrada 2 Frequency_2	ID1, bits 32-63	32 bits sin signo	valor / 100 = Hz

6 Registro con GUBELOG y MICROLOG

Los datos de la placa se registran como canales CAN **CUSTOM** de un GUBELOG (botón **GUBELOG** de la ventana principal) o de un MICROLOG (botón **MICROLOG**). En el logger, configurar la misma velocidad y el mismo formato de ID que en la placa y, después, los canales así (formato Intel / little endian, offset 0), con los ID elegidos en la placa:

Canal	Etiqueta	CAN ID	Bit inicial	Bits	Tipo	Multiplicador	Unidad
CAN1	Frequency_1	256 (ID1)	0	32	Unsigned	0.01	Hz
CAN2	Frequency_2	256 (ID1)	32	32	Unsigned	0.01	Hz

Ejemplo: régimen del motor con 1 impulso por vuelta

rpm = Hz × 60: en el canal del logger usar multiplicador 0,01 × 60 = 0,6.

Frecuencias

Configurar en los canales del logger una frecuencia no superior a la de transmisión de la placa: una frecuencia mayor no añade información y ocupa más espacio en la microSD. Tras los cambios, enviar la configuración al logger.

7 Solución de problemas

Problema	Causa y solución
Ningún dato en la red CAN	Comprobar la alimentación y el cableado (CAN H y CAN L no invertidos), que la velocidad y el formato de ID de la placa sean los mismos que los del logger y que los ID de los canales del logger sean los configurados en la placa.
La placa no aparece en Sensor configuration	Usar un cable USB-C de datos y conectar un solo dispositivo USB HID a la vez; **Diagnóstico USB** muestra los dispositivos que ve el PC.
Valores escalonados o duplicados	La frecuencia de transmisión de la placa es más baja que la de los canales del logger: aumentarla o reducir la del logger.
Frecuencia siempre a cero	Comprobar la polaridad de las entradas optoaisladas (+ y −) y que la señal del sensor sea lo bastante amplia para activar el optoacoplador.

8 Información para pedidos

Código	Descripción
GE-CB-0004	CAN-BOARD-OPTO – 2 entradas de frecuencia optoaisladas en bus CAN

Contenido del embalaje: placa, cable USB-C, manual de instrucciones, software GUBELLINI DataStudio y GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Productos relacionados

Código	Descripción
GE-PROX-M8-3W-NO	Sensor de proximidad inductivo M8 (3 hilos DC, N.A.)
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de datos de 38 canales con GPS, IMU, entradas analógicas y digitales y CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canales CAN
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinámica a 100 Hz, por CAN

Información y pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso.